

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA – FIAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - EAD

**GLOBAL SOLUTION – MISSÃO CREW OLYMPUS: ESTUDO DO VULCÃO
OLYMPUS MONS**

ALUNOS:

GABRIEL TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA - RM573718

LUCAS ARAUJO DE CARVALHO - RM571060

MATHEUS HENRIQUE PEDROZO TRAIBA - RM571817

MIGUEL MONTEIRO MOREIRA - RM572904

PEDRO HENRIQUE DE LIMA COSTA - RM573008

SÃO PAULO
2026

1. MISSÃO CREW OLYMPUS

A **Crew Olympus** é uma missão tripulada permanente instalada nas encostas do **Olympus Mons**, em Marte, o maior vulcão do Sistema Solar, com aproximadamente 22 km de altura e 600 km de diâmetro de base. O nome da equipe homenageia diretamente esse marco geológico marciano.

A missão tem quatro objetivos científicos centrais: estudo geológico detalhado do escudo vulcânico, mapeamento e caracterização de tubos de lava da região, candidatos prioritários para abrigos naturais contra a radiação, análise da composição mineralógica das encostas para futuras operações de mineração e suporte logístico a missões de exploração.

A tripulação é composta por 6 astronautas em rotação contínua, com janelas de retorno à Terra a cada 26 meses, intervalo determinado pelo período sinódico Terra-Marte, o tempo que os dois planetas levam para voltar à mesma posição relativa. Fora dessas janelas, o custo energético de uma viagem de retorno torna a operação inviável.

Por que o sistema precisa ser autônomo: o atraso de comunicação entre Marte e a Terra varia de 3 a 22 minutos dependendo da posição orbital. Qualquer decisão crítica precisa ser tomada localmente, sem intervenção do controle de missão na Terra. O sistema desenvolvido neste projeto é a inteligência que monitora a base, classifica a situação operacional e emite recomendações de forma autônoma, contínua e auditável.

2. O SISTEMA DE MONITORAMENTO

O sistema Crew Olympus carrega telemetria a partir de um arquivo CSV, classifica a situação operacional em três níveis (NORMAL, ALERTA e CRÍTICO), gera alertas priorizados e produz previsão de consumo via regressão linear. A interface gráfica foi desenvolvida em **tkinter**, a biblioteca padrão do Python, sem nenhuma dependência externa, garantindo portabilidade total entre sistemas operacionais.

Na tela inicial, o usuário escolhe a origem dos dados: carregar um CSV existente, baixar o CSV modelo que representa o cenário canônico da missão, ou gerar dados aleatórios para fins exclusivamente demonstrativos. Uma vez carregados os dados, o sistema exibe oito módulos de navegação, cada um respondendo uma pergunta específica da operação.

Módulo	Pergunta que responde
Painel Geral	Como a missão está agora?
Telemetria / Matriz	Quais foram as leituras ao longo do dia?
Diagnóstico	Por que o sistema classificou assim?
Previsão	O que esperar nos próximos ciclos?
Alertas	O que precisa de atenção imediata?
Auditoria de Dados	Os dados fazem sentido lógico?
Recomendações	O que fazer agora, em ordem de prioridade?
Histórico (LIFO)	O que aconteceu, do mais recente ao mais antigo?

3. ESTRUTURAS DE DADOS

Seis estruturas distintas foram empregadas, cada uma com responsabilidade operacional bem definida. A escolha seguiu o critério de eficiência em sistemas embarcados: acesso rápido, baixo custo computacional e clareza semântica.

Dicionário (tabela hash): armazena os módulos operacionais indexados pelo nome, garantindo acesso em tempo $O(1)$ independentemente do tamanho da coleção. Em um sistema que opera em ciclos contínuos de decisão, esse custo fixo é crítico.

Lista: armazena a série temporal das leituras de energia em ordem cronológica. Permite iteração direta e indexação por posição, sendo a estrutura natural para séries temporais e a base sobre a qual a regressão linear opera.

Matriz (lista de listas): organiza as leituras de forma cruzada. Linhas representam horários, colunas representam variáveis (geração, consumo, reserva). É exibida diretamente na tela de Telemetria, tornando visual a relação entre os dados ao longo do dia.

Fila (deque, FIFO): armazena os alertas pendentes em ordem de chegada. Alertas críticos são exibidos primeiro, mas dentro de cada nível o primeiro alerta gerado é o primeiro processado — comportamento correto para sistemas de controle.

Pilha (list, LIFO): armazena o histórico de eventos para auditoria reversa. A operação `pop()` retorna sempre o evento mais recente primeiro, exatamente o comportamento esperado ao investigar o que aconteceu na base.

Hierarquia (dicionário aninhado): representa a estrutura organizacional da missão — missão → sistemas → módulos → atributos. Espelha a arquitetura real da base no Olympus Mons e é exibida na tela de Telemetria.

4. CENÁRIO SIMULADO NO CSV MODELO

O arquivo data/dados.csv representa um dia operacional completo da base Crew Olympus no Olympus Mons, com leituras de telemetria realizadas a cada duas horas, das 06h às 20h no horário local de Marte (Sol-tempo). O cenário foi desenvolvido para simular uma degradação progressiva e realista dos sistemas da missão, permitindo exercitar as funcionalidades de monitoramento, análise e detecção de anomalias.

O dia inicia em condições estáveis. Às 06h, a reserva energética está em 90%, todos os módulos encontram-se operacionais e os níveis de radiação são classificados como baixos. Durante a manhã, a geração solar permanece elevada, sustentando o funcionamento normal da base. Às 10h, os sistemas continuam estáveis e a comunicação permanece plenamente funcional.

A degradação do cenário começa às 12h, quando o módulo de comunicação passa para o estado OFFLINE. A partir desse momento, o consumo energético torna-se superior à geração solar, provocando uma redução gradual das reservas da base. Entre 12h e 18h, observa-se a continuidade dessa tendência, com queda progressiva da energia disponível.

Às 16h ocorre um pico de radiação classificado como "muito_alta", representando uma condição de risco para as operações externas da missão. Paralelamente, a reserva energética continua diminuindo devido ao déficit entre geração e consumo.

Às 18h, a reserva atinge 40%, enquanto a geração solar segue em declínio e o módulo de comunicação permanece indisponível.

Às 20h é registrada uma inconsistência proposital nos dados: o módulo de energia permanece marcado como ONLINE, porém os valores de geração e consumo são ambos iguais a zero. Essa situação é logicamente incompatível com um sistema operacional e simula uma falha de sensor ou erro de telemetria. Com a reserva energética reduzida para 32% e o módulo de comunicação ainda OFFLINE, o cenário alcança uma condição operacional crítica, exigindo intervenção dos sistemas de monitoramento e diagnóstico.

O botão "Gerar dados aleatórios" é uma funcionalidade exclusivamente demonstrativa, responsável por inserir uma inconsistência em horário aleatório a cada execução para testar a robustez do sistema. Esses dados gerados não representam o cenário oficial da missão, que é definido pelo arquivo CSV modelo descrito acima.

5. LÓGICA, REGRAS DE DECISÃO E INCONSISTÊNCIAS

5.1. Expressão booleana principal

O motor de diagnóstico avalia o estado da missão a cada ciclo com operadores AND, OR e NOT em estrutura if/elif/else. O curto-circuito lógico garante que, ao encontrar a primeira condição crítica verdadeira, as demais não sejam avaliadas.

```
CRÍTICO = (reserva < 35 AND comunicação == 0)
          OR (radiação == 'muito_alta' AND NOT comunicação)
ALERTA  = (reserva < 50 OR consumo > geração OR sinal < 75)
          AND NOT CRÍTICO
NORMAL  = NOT CRÍTICO AND NOT ALERTA
```

A primeira regra crítica combina dois operandos com AND: bateria abaixo de 35% e comunicação OFFLINE simultaneamente. Sozinhas, nenhuma é suficiente para emergência. A segunda regra usa AND com NOT: radiação muito alta com comunicação comprometida, o cenário mais perigoso para tripulação. A regra de alerta usa OR porque qualquer sinal de degradação individualmente já justifica atenção.

Os limites foram baseados em padrões reais: reserva crítica em 35%, critério de radiação e sinal mínimo de 75% seguem liminares da NASA, AIAA S-122 e CCSDS. Além de temperaturas externas coerentes com as medições da sonda InSight.

5.2. Detecção de inconsistências

O sistema aplica três regras de validação em todas as leituras: (1) módulo de energia ONLINE com consumo igual a zero (dado logicamente impossível), indica falha de sensor; (2) reserva de bateria subindo sem excedente de geração no ciclo anterior (baterias não se recarregam sem energia disponível); (3) módulo de comunicação OFFLINE com sinal acima de 80% (divergência entre status reportado e sinal medido). Inconsistências são destacadas em vermelho na matriz de Telemetria, descritas no Diagnóstico e listadas com regras na tela de Auditoria.

6. MODELO PREDITIVO E DECISÕES TÉCNICAS

6.1. Regressão linear

O sistema implementa regressão linear simples pelo método dos mínimos quadrados, em Python puro, sem bibliotecas externas. A variável analisada é o consumo de energia ao longo do dia marciano. Com 8 pontos históricos, o modelo prevê o consumo para duas horas após o último registro.

```
a = (n · Σxy - Σx · Σy) / (n · Σx2 - (Σx)2)  
b = (Σy - a · Σx) / n  
consumo_previsto = a · hora + b
```

Com o modelo CSV, o sistema ajusta $\text{consumo} = 2,78 \cdot \text{hora} + 41,04$ e prevê 102,2 kWh às 22h, acima do limiar de 80 kWh. A previsão dispara automaticamente uma recomendação preventiva de reduzir a carga do laboratório antes do próximo ciclo. A previsão não é um número isolado: ela alimenta diretamente o motor de decisão e aparece na fila de alertas com ação correspondente.

6.2. Principais decisões de projeto

A leitura por CSV externo separa dados de lógica, com isso a telemetria pode ser atualizada sem alterar o código. A implementação em tkinter elimina dependências externas, tornando o sistema funcional em qualquer máquina com Python instalado. A regressão linear foi implementada manualmente para demonstrar o entendimento matemático do algoritmo: as fórmulas estão explícitas no código e exibidas na interface. A separação entre fila de alertas (FIFO) e pilha de histórico (LIFO) reflete papéis operacionais distintos, nos quais alertas precisam ser processados na ordem de chegada; o histórico precisa ser revisado do mais recente ao mais antigo.

7. CONCLUSÕES E APRENDIZADOS

Definir a missão como uma base permanente no Olympus Mons deu identidade narrativa ao projeto e ancorou as decisões técnicas em parâmetros físicos reais de Marte. O atraso de comunicação de 3 a 22 minutos justifica a autonomia do sistema. As temperaturas externas, os níveis de radiação e os limiares operacionais têm origem científica documentada em padrões da NASA. O nome Crew Olympus homenageia o maior vulcão do Sistema Solar e conecta diretamente o grupo ao cenário que ele propôs monitorar.

Cada estrutura de dados foi escolhida por um motivo operacional específico. O dicionário garante acesso $O(1)$ aos módulos. A pilha permite auditoria reversa. A fila garante o processamento ordenado dos alertas. A hierarquia espelha a arquitetura real da base. Essas escolhas não foram arbitrárias, mas sim derivadas dos requisitos da operação.

A lógica booleana com AND, OR e NOT permitiu expressar regras de segurança não-triviais em cinco linhas. A regressão linear manual demonstrou que é possível extrair previsões úteis sem bibliotecas avançadas e, mais importante, que a previsão precisa alimentar uma decisão, não ficar isolada como exercício acadêmico.

A detecção de inconsistências provou ser tão importante quanto a classificação de status. Em uma missão a 22 minutos-luz de distância da Terra, confiar cegamente nos sensores pode ser fatal. O sistema não apenas reage a situações de risco, ele questiona os próprios dados que usa para tomar decisões. Esse princípio, mais do que qualquer algoritmo específico, é o que define um sistema verdadeiramente inteligente de monitoramento.